

ДЗ. 2 занятие. Системы счисления

Задание №1:

*1.1 Перевести из 10 в 16 систему: **123456789***

Решение:

Для перевода я воспользуюсь методом деления числа на 16 с остатком:

$$123456789 \div 16 = 771604 \quad \text{остаток } 14 \text{ (E)}$$

$$771604 \div 16 = 48225 \quad \text{остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$48225 \div 16 = 3014 \quad \text{остаток } 1 \text{ (1)}$$

$$3014 \div 16 = 188 \quad \text{остаток } 6 \text{ (6)}$$

$$188 \div 16 = 11 \quad \text{остаток } 12 \text{ (C)}$$

$$11 \div 16 = 0 \quad \text{остаток } 11 \text{ (B)}$$

Ответ: BC614E

*1.2 Перевести из 10 в 16 систему: **1000000***

Решение:

Для перевода я также воспользуюсь методом деления числа на 16 с остатком:

$$1000000 \div 16 = 62500 \quad \text{остаток } 0 \text{ (0)}$$

$$62500 \div 16 = 3906 \quad \text{остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$3906 \div 16 = 244 \quad \text{остаток } 2 \text{ (2)}$$

$$244 \div 16 = 15 \quad \text{остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$15 \div 16 = 0 \quad \text{остаток } 15 \text{ (F)}$$

Ответ: F4240

Задание №2:

2.1 Перевести из 16 в 10 систему: **123456789**

Решение:

Для перевода шестнадцатеричного числа в десятичное я воспользуюсь методом Горнера:

- Берем первую цифру
- Умножаем на 16 и складываем со следующей цифрой
- Предыдущий результат умножаем на 16 и складываем со следующей цифрой
- ...

$$1 \cdot 16 + 2 = 18$$

$$18 \cdot 16 + 3 = 291$$

$$291 \cdot 16 + 4 = 4660$$

$$4660 \cdot 16 + 5 = 74565$$

$$74565 \cdot 16 + 6 = 1193046$$

$$1193046 \cdot 16 + 7 = 19088743$$

$$19088743 \cdot 16 + 8 = 305419896$$

Ответ: 305419896

2.2 Перевести из 16 в 10 систему: **1000000**

Решение:

$$1 \cdot 16 + 0 = 16$$

$$16 \cdot 16 + 0 = 256$$

$$256 \cdot 16 + 0 = 4096$$

$$4096 \cdot 16 + 0 = 65536$$

$$65536 \cdot 16 + 0 = 1048576$$

$$1048576 \cdot 16 + 0 = 16777216$$

Ответ: 16777216

Задание №3:

Записать в виде логического выражения ответ Винни Пуха:
«Сгущённого молока и мёда и можно без хлеба.»

Решение:

На мой взгляд Винни Пух имел ввиду, что желает и сгущённого молока и мёда, но без хлеба. Поэтому я введу следующие обозначения:

СМ — сгущённое молоко; **М** — мёд; **Х** — хлеб;
^ — лог. И; **!** — лог. НЕ; **∨** — лог. ИЛИ;

Ответ: $(СМ \wedge М) \wedge !Х$

Задание №4:

Доказать тождества: $A \rightarrow B = !A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (!A \wedge !B)$

Решение:

Составлю таблицы истинности для первого тождества:

A	B	$A \rightarrow B$	A	B	$!A \vee B$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

При одинаковых входных значениях результаты выражений совпадают.

Составлю таблицу истинности для второго тождества:

A	B	$A \leftrightarrow B$	A	B	$(A \wedge B) \vee (!A \wedge !B)$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Для правой таблицы:

- $(0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) = 1$
- $(0 \cdot 1) + (1 \cdot 0) = 0$
- $(1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) = 0$
- $(1 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 1$

В этом тождестве при одинаковых входных значениях результаты выражений также совпадают. Файл программы вывода таблиц на экран: `truth_table.c`

Задание №5:

Таблицы истинности:

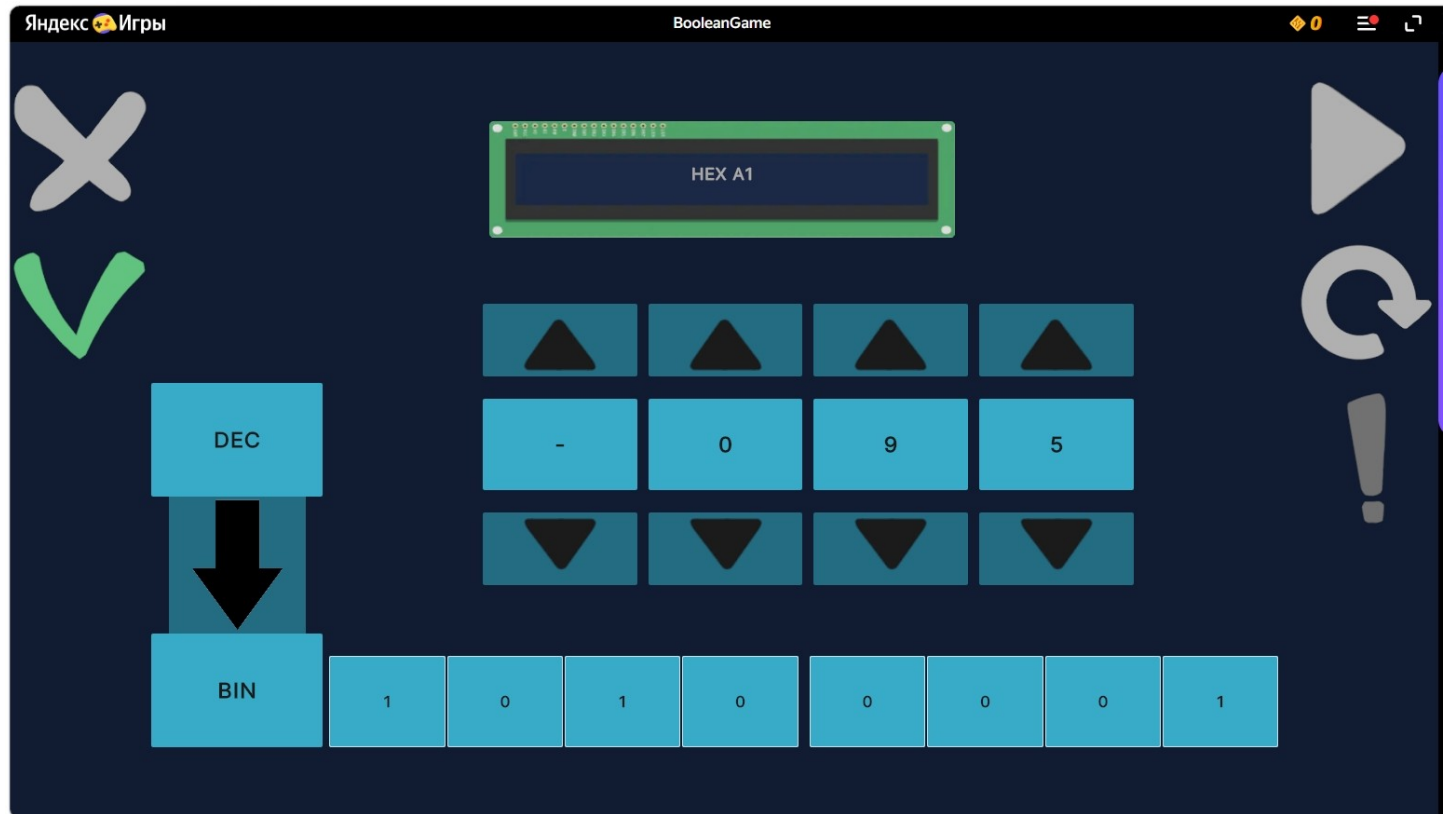
The screenshot shows the BooleanGame interface with the expression $X = !A * !B + A * B + !A$ in the top display. Below it is a truth table with 6 columns: A, B, !A*!B, A*B, !A, and X. The table contains 5 rows of data.

A	B	$!A * !B$	$A * B$	$!A$	X
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1

Системы счисления:

The screenshot shows the BooleanGame interface with the display set to DEC 32. Below the display are four buttons with up and down arrows, and two buttons labeled 2 and 0. On the left, there is a HEX input field with a large downward arrow pointing to a BIN output field. Below the BIN field is a row of eight buttons containing the binary digits 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.

Дополнительный код:



Задание №5:

Упростить выражение: $X = (B \rightarrow A) \cdot (\overline{A+B}) \cdot (A \rightarrow C)$

- $(B \rightarrow A) = \overline{B} + A$
- $(\overline{A+B}) = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $(A \rightarrow C) = \overline{A} + C$
- $X = (\overline{B} + A) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C)$
- $(\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{B} + A) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A} \cdot \overline{B} + 0 = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $X = (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C) = \overline{A} \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$
- $\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot (1 + C)$
- т-к $(1 + C) = 1$ то $X = \overline{A} \cdot \overline{B}$

Ответ: $X = \overline{A} \cdot \overline{B}$